

시간적 변화를 고려한 지자기장 지도 기반 수중 위치 추정 기법

MORIN
Mobile Robotics & Intelligence Lab.

2026.05.29
한국과학기술원
박상원

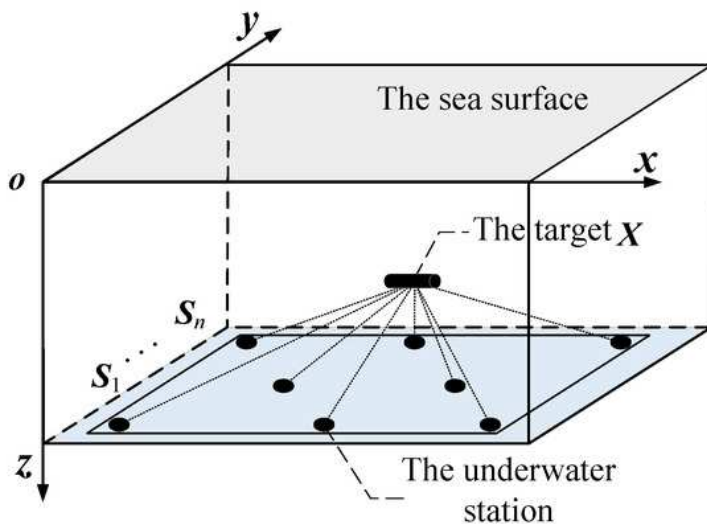
ENGINEERING
FOR MANKIND

KAIST

MORIN
Mobile Robotics & Intelligence Lab.

01 Introduction

LBL-기반 수중 위치 추정 기법



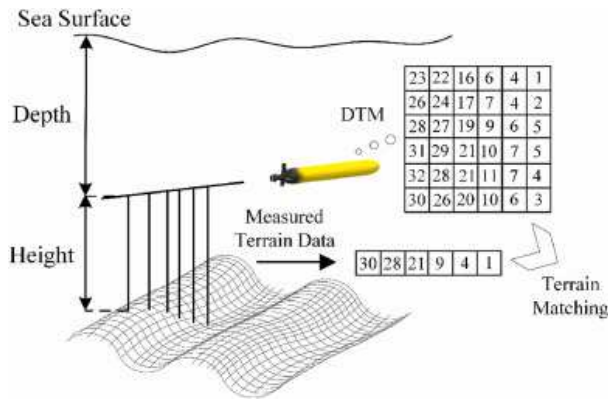
USBL-기반 수중 위치 추정 기법



- GPS 수신 제한으로 인한 수중 위치추정의 어려움
- LBL/USBL 기반 방법의 한계: 추가 인프라 필요 및 높은 운용 비용

01 Introduction

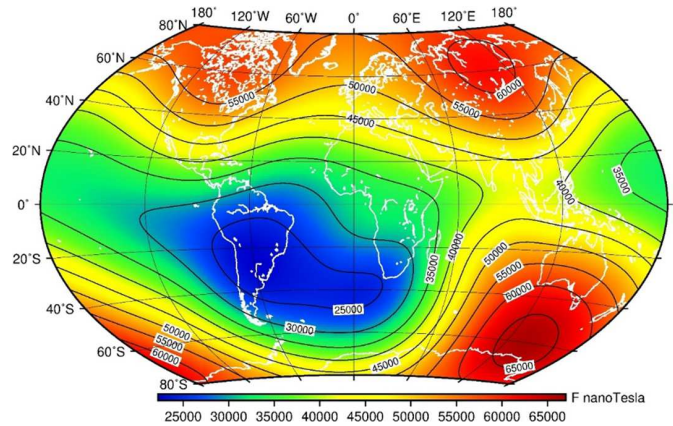
지형 보조 항법 (TAN)



지형 보조 항법(TAN)

- 소나 기반 해저 지형 측정
- 기준 지형 지도와 정합하여 위치 추정
- 한계: 제한된 **센싱 범위**, **은밀성 저하**

전 지구 지자기장 세기 분포



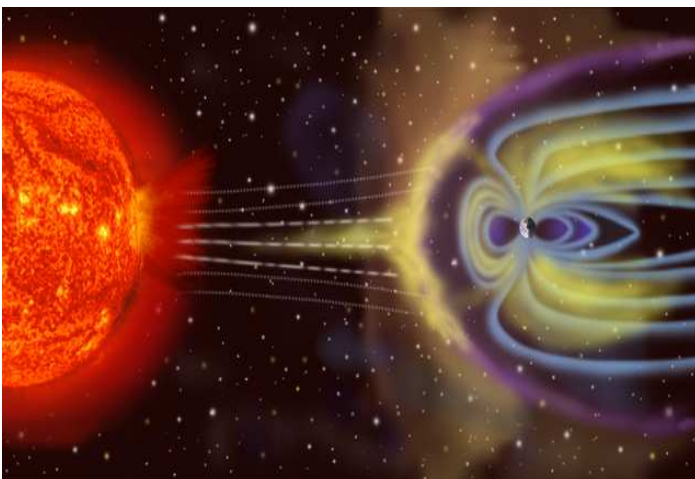
지자기장 활용 가능성

- 별도 **인프라 없이** 측정 가능
- 외부 신호 방출 불필요
- 센싱 범위 제한 없음

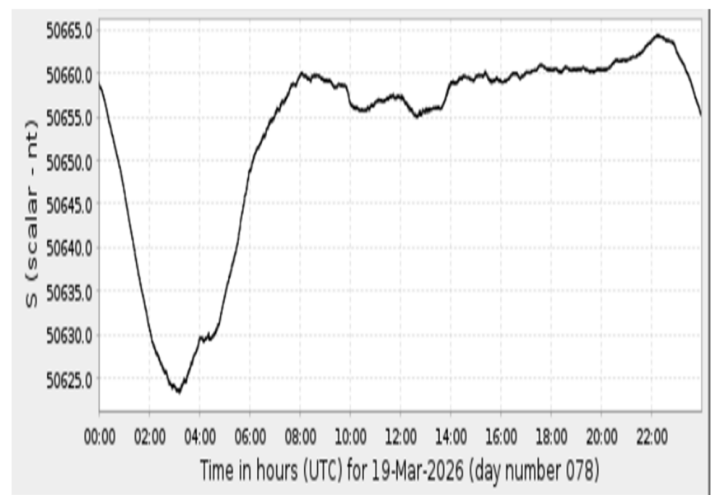
[1] Teng Ma, Shuoshuo Ding, Ye Li, Jiajia Fan, "A review of terrain aided navigation for underwater vehicles, Ocean Engineering, Volume 281, 2023, 114779, ISSN 0029-8018

01 Introduction

외부 요인에 의한 지자기장 변화



청양 관측소 지자기 일변화 예시



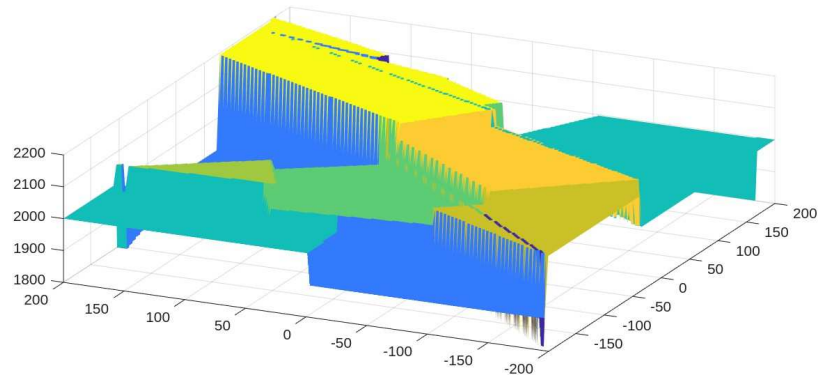
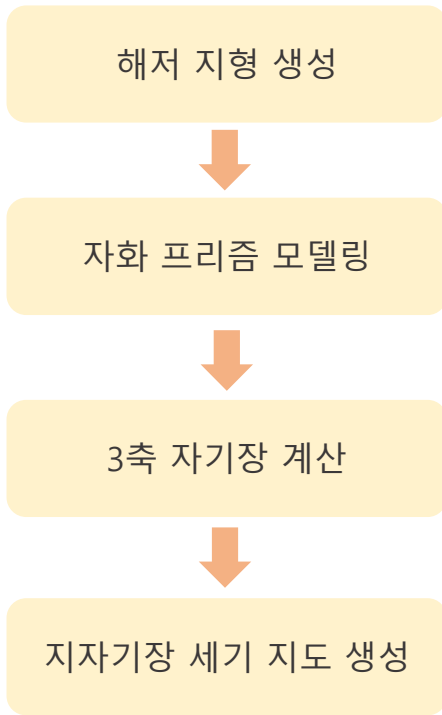
지자기장의 시간적 변화

- 동일 위치에서도 시간에 따라 측정값 변화
- 기준 지도와 실시간 측정값 사이의 **불일치 발생**



정확한 지자기장 기반 위치추정을
위해 시간 변화 보정 필요

02 Simulation environment

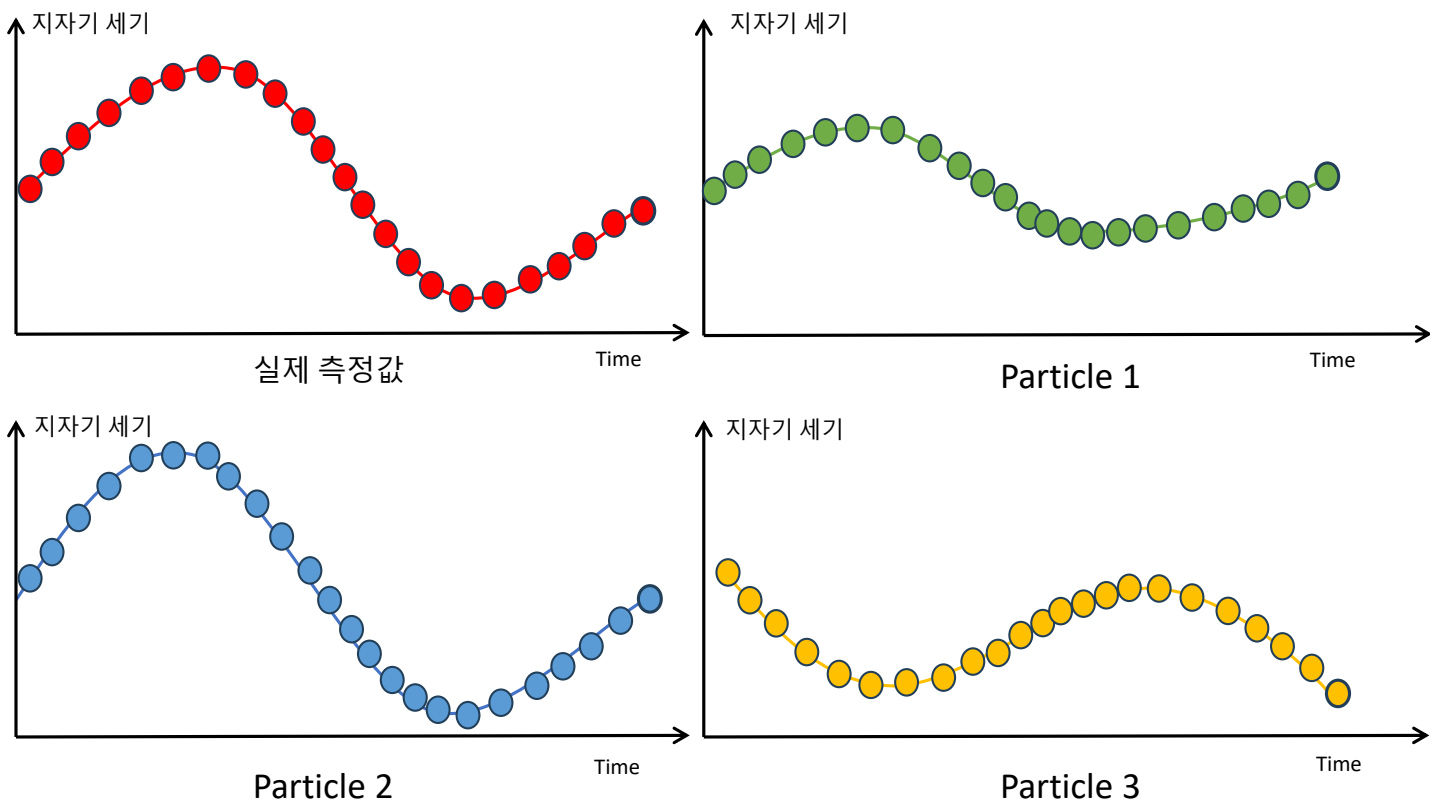


$$\mathbf{b}_c(\mathbf{p}_j) = \sum_{m=1}^2 \sum_{n=1}^2 \sum_{l=1}^2 (-1)^{m+n+l} \mathbf{F}(X_{c,m}^{(j)}, Y_{c,n}^{(j)}, Z_{c,l}^{(j)})$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{p}_j) = \sum_{c=1}^{N_{\text{cell}}} \mathbf{b}_c(\mathbf{p}_j)$$

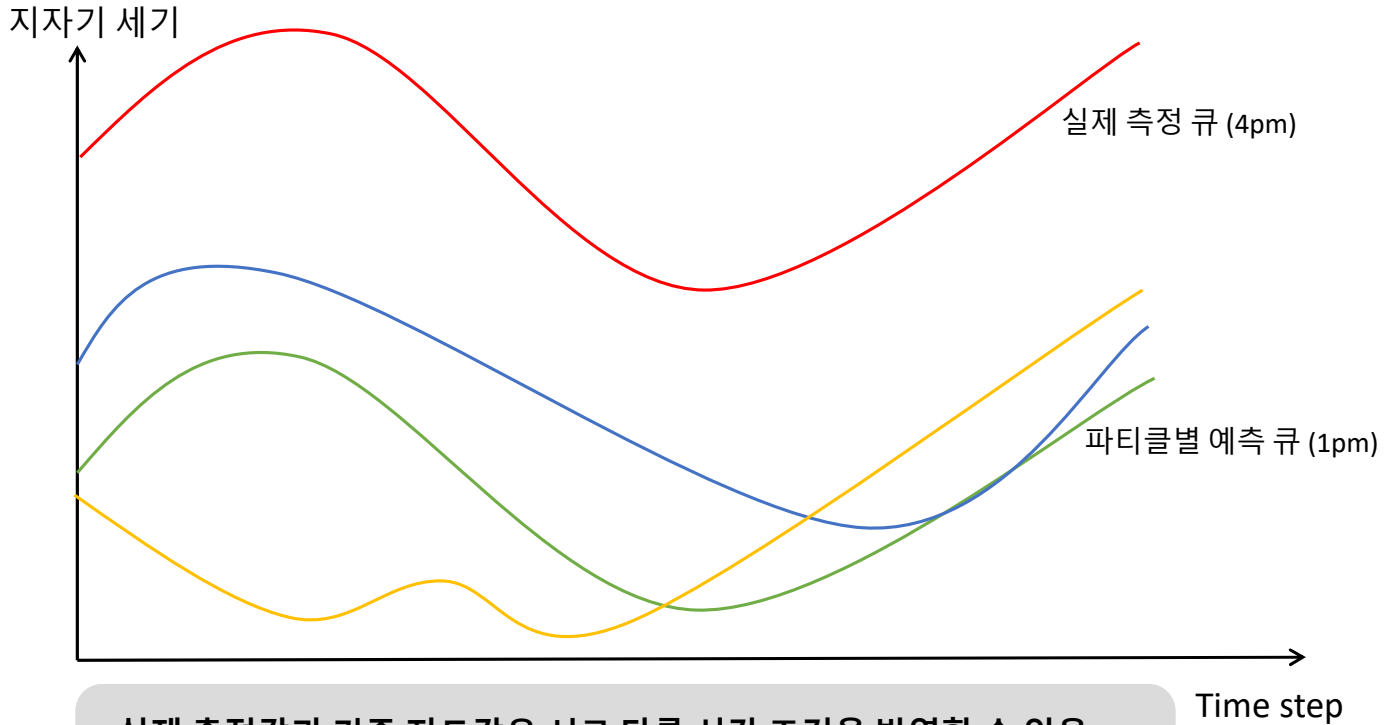
자화 프리즘 셀의 자기장 기여도를 중첩하여
위치추정에 사용할 기준 지자기장 세기 지도를 생성

03 Geomagnetic Intensity Localization under Temporal Variation



03 Geomagnetic Intensity Localization under Temporal Variation

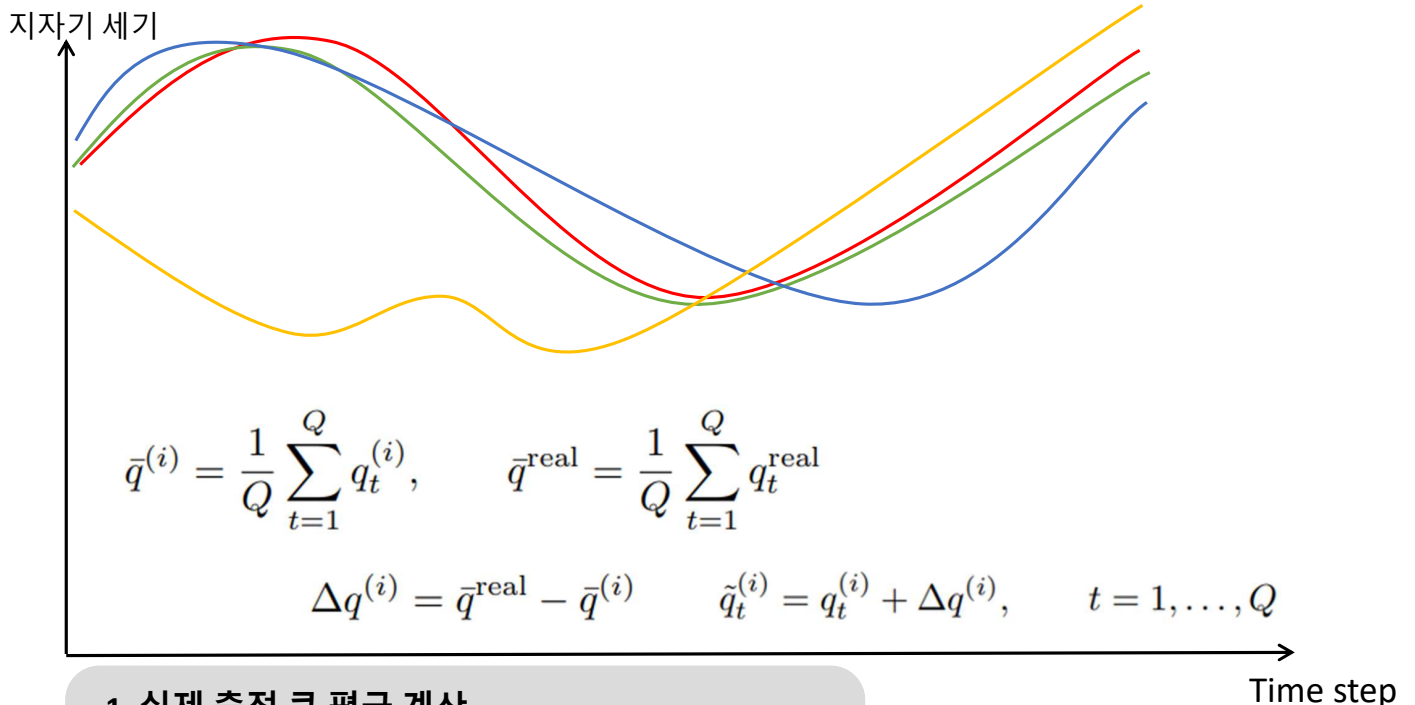
시간 변화로 인한 지도-측정값 불일치



- 실제 측정값과 기준 지도값은 서로 다른 시간 조건을 반영할 수 있음
- 보정 없이 SSE를 계산하면 올바른 파티클도 낮은 가중치를 받을 수 있음.

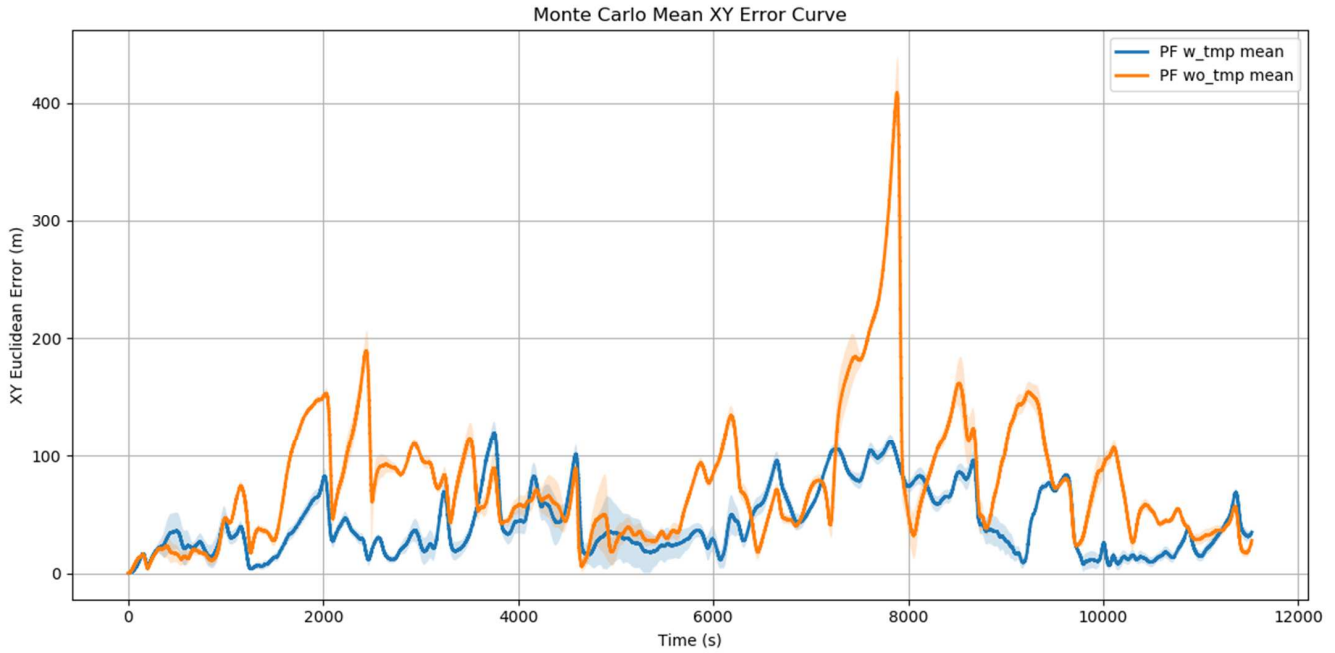
03 Geomagnetic Intensity Localization under Temporal Variation

평균 오프셋 기반 시간 변화 보정



1. 실제 측정 큐 평균 계산
2. 파티클별 예측 큐 평균 계산
3. 평균 차이를 예측 큐에 보정한 후 SSE 계산

Results – Monte Carlo 평균 위치 오차



Timestep 당 평균 위치 오차 : 시간 변화 보정 적용 : $42.35 \pm 1.78\text{m}$

시간 변화 보정 미적용 : $75.41 \pm 4.28\text{m}$

Thank you!